

# PAUTA AUX 14

FUERZA, TORQUE, BIOT-SAVART,  
MEDIOS DIELECTRICOS Y OHMICOS

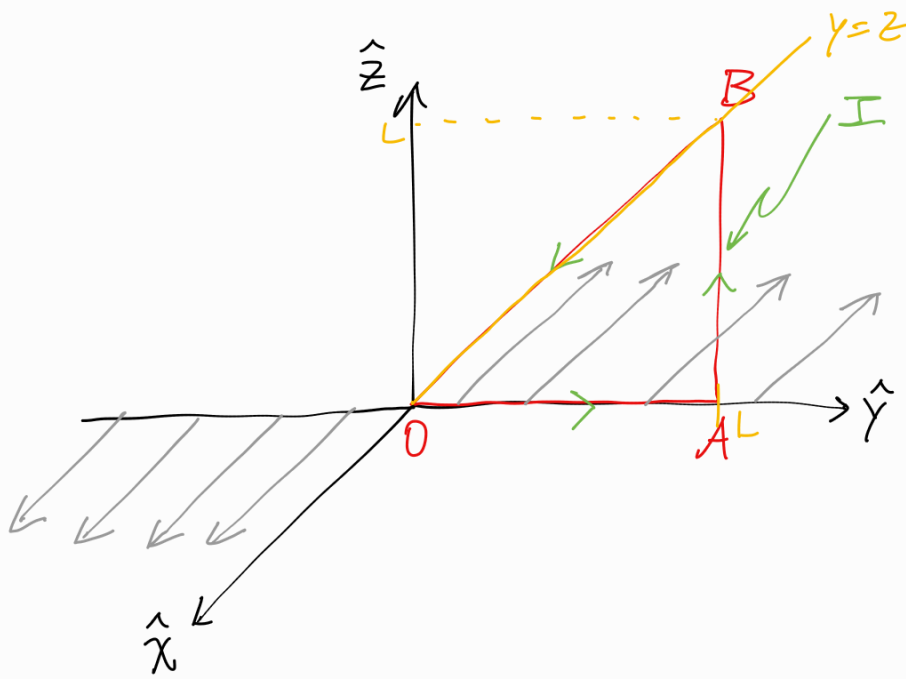
FI2002-2

2024-1

**Profesor:** Domenico Sapone  
**Auxiliares:** Camila M., Bianca Z.  
**Ayudantes:** Julio D., Gerd H.

P<sub>1</sub>

Esquema del problema:



$$\vec{B} = -ky\hat{x} \quad (k > 0)$$

si  $|y|$  aumenta,  
 $\|\vec{B}\|$  aumenta

Hay que calcular la fuerza sobre la espira y el par de fuerzas (torque) c/r al origen (se asume que la espira se mantiene rígida).

Para calcular la fuerza, se deben considerar todas las contribuciones de cada tramo:

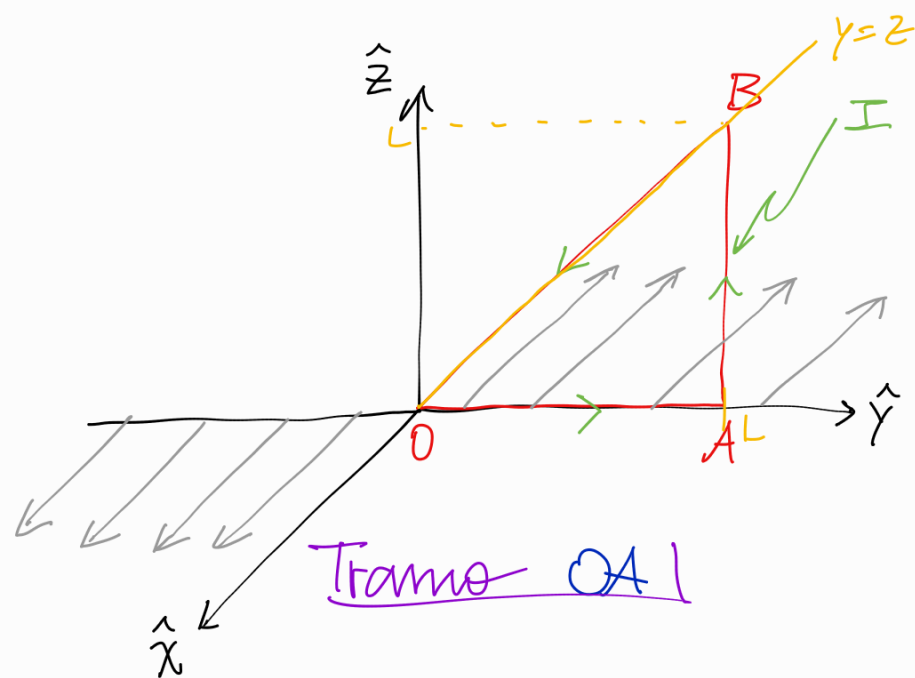
$$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

corriente que porta quien es afectado por fuerza

fuerza sobre trazo

camino para visitar a quien es afectado por fuerza

campo magnético que afecta al objeto (que provoca fuerza)



$$d\vec{F}_{OA} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

- $I \equiv I$
- $d\vec{\ell} = dy \hat{y}$  ,  $0 \leq y \leq L$
- $\vec{B} = -ky \hat{x}$

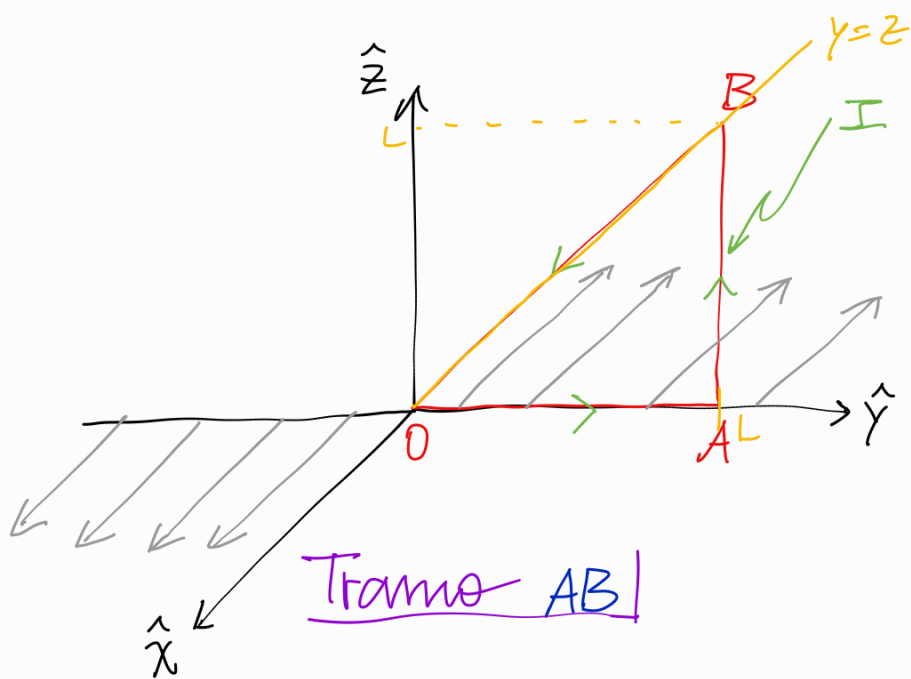
$$\Rightarrow d\vec{\ell} \times \vec{B} = -ky dy (\hat{y} \times \hat{x}) ; \hat{y} \times \hat{x} = -\hat{z}$$

$$= ky dy \hat{z}$$

$$\Rightarrow d\vec{F}_{OA} = I ky dy \hat{z} \quad / \quad \int$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{OA} = \int_0^L I ky dy \hat{z} = I k \hat{z} \int_0^L y dy = I k \hat{z} \left[ \frac{1}{2} y^2 \right]_0^L$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{OA} = \frac{1}{2} I k L^2 \hat{z} //$$



$$d\vec{F}_{AB} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

$$\bullet I \equiv I$$

$$\bullet d\vec{\ell} = dz \hat{z}, \quad 0 \leq z \leq L$$

$$\bullet \vec{B} = -ky \hat{x} \big|_{y=L} = -kL \hat{x}$$

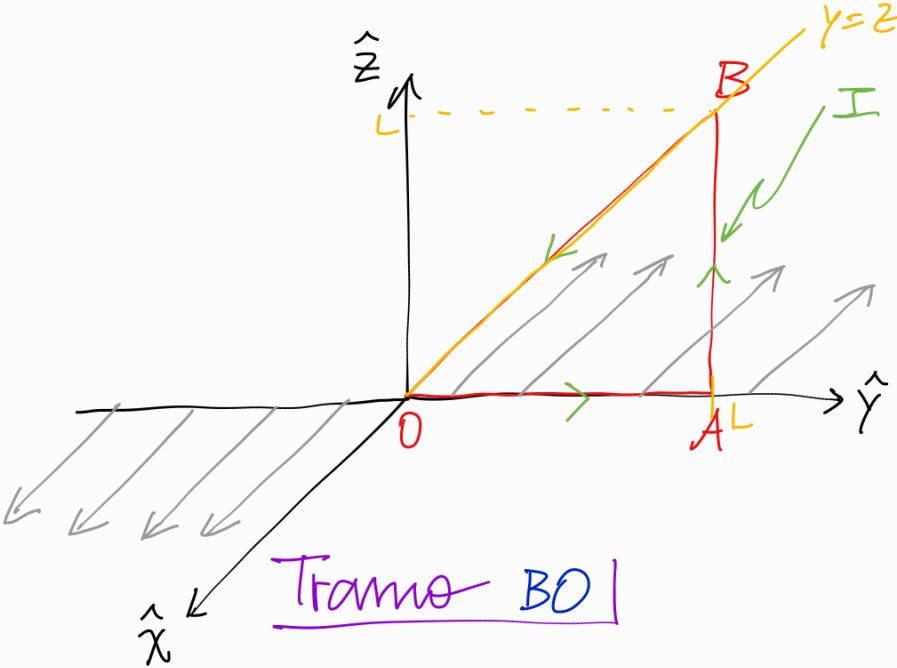
$$\Rightarrow d\vec{\ell} \times \vec{B} = -kL dz (\hat{z} \times \hat{x}) ; \quad \hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$$

$$= -kL dz \hat{y}$$

$$\Rightarrow d\vec{F}_{AB} = -I kL dz \hat{y} \quad / \quad \int$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{AB} = \int_0^L -I kL dz \hat{y} = -I kL \hat{y} \int_0^L dz = -I kL \hat{y} [z]_0^L$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{AB} = -I kL^2 \hat{y} //$$



$$d\vec{F}_{B0} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

- $\mathbf{I} \equiv \mathbf{I}$
- $d\vec{\ell} = dy\hat{y} + dz\hat{z}$
- $\vec{B} = -ky\hat{x}$

$$\Rightarrow \vec{dl} \times \vec{B} = (dy\hat{y} + dz\hat{z}) \times (-ky\hat{x})$$

$$= -k_y dy (\hat{y} \times \hat{x}) - k_y dz (\hat{z} \times \hat{x}) ; \quad \begin{aligned} \hat{y} \times \hat{x} &= -\hat{z} \\ \hat{z} \times \hat{x} &= \hat{y} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow d\vec{F}_{B0} = I(ky dy \hat{z} - ky dz \hat{y})|_{y=z} \quad / \int$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{B0} = \int I(ky dy \hat{z} - ky dy \hat{y}) =$$

$$= I k \hat{z} \int_0^0 y dy - I k \hat{y} \int_0^0 y dy$$

$$= \mathbb{I}_K \hat{z} \left[ \frac{1}{2} y^2 \right]_L^0 - \mathbb{I}_K \hat{y} \left[ \frac{1}{2} y^2 \right]_L^0$$

$$= -\frac{1}{2} I_K L^2 \hat{z} + \frac{1}{2} I_K L^2 \hat{y} //$$

Luego, la fuerza total sobre la espina es

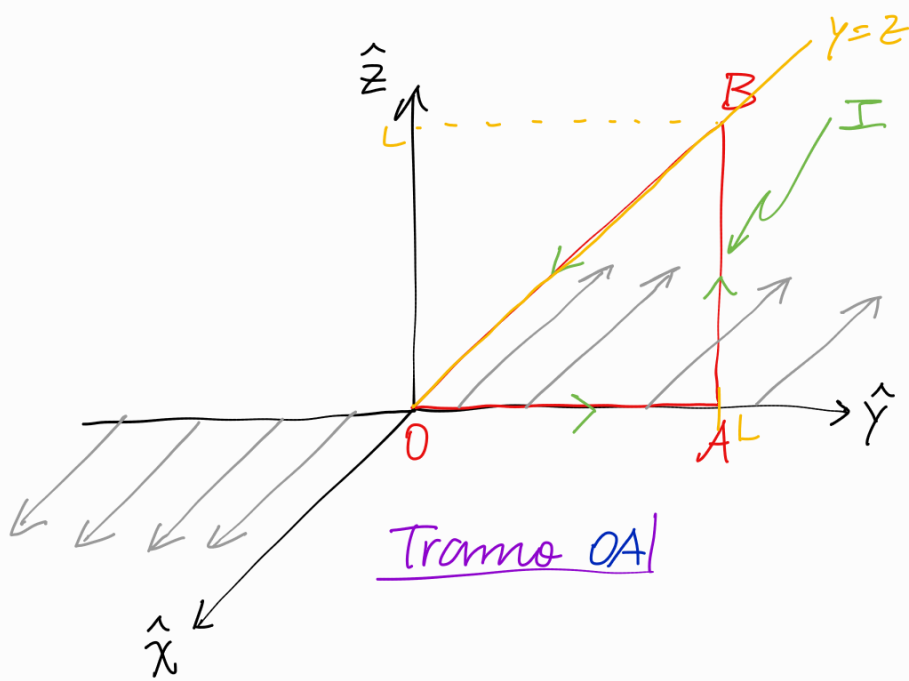
$$\vec{F}_{OA} + \vec{F}_{AB} + \vec{F}_{BO}$$

$$= \cancel{\frac{1}{2}IKL^2\hat{z}} - IKL^2\hat{y} \cancel{\left(-\frac{1}{2}IKL^2\hat{z}\right)} + \frac{1}{2}IKL^2\hat{y}$$

$$= -\frac{1}{2}IKL^2\hat{y} //$$

Para obtener el par de fuerzas (torque) es análogo: se debe hacer considerando las contribuciones de cada tramo, usando:

$$d\vec{\tau} = \vec{r} \times d\vec{F}$$



$$\bullet d\vec{\tau}_{OA} = \vec{r} \times d\vec{F}_{OA}$$

$$\bullet \vec{r} = y\hat{y}$$

$$\bullet d\vec{F}_{OA} = IKydy\hat{z}$$

$$\Rightarrow \vec{r} \times d\vec{F}_{OA} = IKy^2dy(\hat{y} \times \hat{z}) \quad ; \quad \hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}$$

$$\Rightarrow d\vec{\tau}_{OA} = IKy^2dy\hat{x} \quad / \quad \int$$

$$\Rightarrow \vec{\tau}_{OA} = \int_0^L IKy^2dy\hat{x} = IK\hat{x} \left[ \frac{1}{3}y^3 \right]_0^L$$

$$\Rightarrow \vec{\tau}_{OA} = \frac{1}{3}IKL^3\hat{x} //$$





Luego, el torque total es:

$$\vec{\tau}_{OA} + \vec{\tau}_{AB} + \vec{\tau}_{BO}$$

$$= \frac{1}{3} I K L^3 \hat{x} + \frac{1}{2} I K L^3 \hat{x} - \frac{2}{3} I K L^3 \hat{x}$$

$$= \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} \right) I K L^3 \hat{x}$$

$$= -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = -\frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

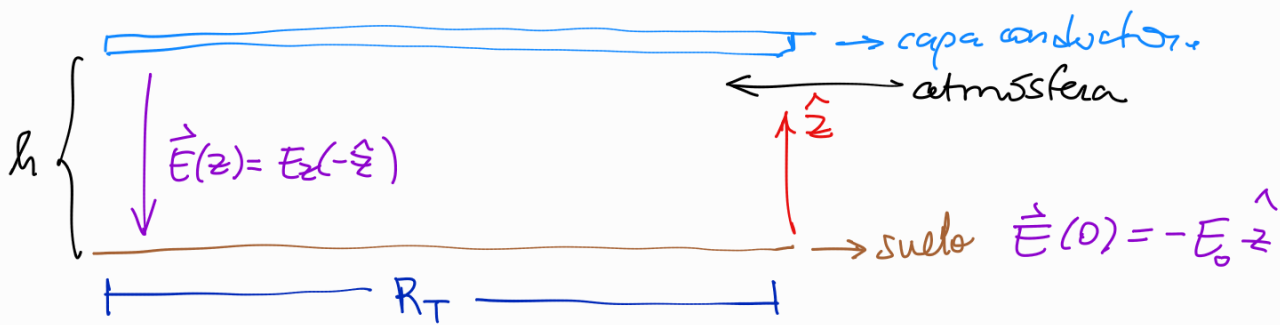
$$= \frac{1}{6} I K L^3 \hat{x} //$$

P  
12

PROPUESTA //

P  
13

## Esquema del problema:



La idea es utilizar el estado estacionario:

- $\nabla \cdot \vec{J} - \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$  (p.e.)

$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{J} = 0$  ;  $\vec{J} = J_z \hat{z} \rightarrow$  ya que debe ser  $\parallel$  al  $\vec{E}$

$\Rightarrow \frac{\partial J_z}{\partial z} = 0$

$\Rightarrow J_z = J_0$ ,  $J_0 \in \mathbb{R}$  de. a determinan

$\Rightarrow \boxed{\vec{J} = J_0 \hat{z}}$

- Pero  $\vec{J} =$  conductividad  $\vec{E}$

$\Rightarrow J_0 \hat{z} = g_0 \left( 3 + \frac{z^2}{3} \right) E_z (-\hat{z})$

$\Rightarrow J_0 = -g_0 \left( \frac{9+z^2}{3} \right) E_z$

$\Rightarrow E_z = -\frac{J_0}{g_0} \frac{3}{9+z^2} \Rightarrow \boxed{\vec{E} = -\frac{J_0}{g_0} \frac{3}{9+z^2} \hat{z}}$

- $\vec{E}(0) = -E_0 \hat{z}$

$\Rightarrow \frac{+J_0}{g_0} \frac{3}{9+0} \hat{z} = +E_0 \hat{z}$

$\Rightarrow \boxed{J_0 = 3E_0 g_0} \rightarrow$  está completamente determinado

Para determinar el potencial, será de utilidad tomar la referencia en la Tierra (el potencial es 0) (no se toma en  $+\infty$  porque no es una distribución acotada).

$$\bullet V(z < h) - V(0) = - \int_0^z \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\Rightarrow V(z < h) = - \int_0^z \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_0^z \frac{-J_0}{g_0} \frac{3}{9+z^2} dz$$

$$= 3 \frac{J_0}{g_0} \int_0^z \frac{1}{9+z^2} dz$$

se resuelve por  
sustitución trigonométrica

— 0 —

$$= \int_0^z \frac{1}{z^2 + 9} dz$$

$$z = 3 \tan(u) \Rightarrow dz = 3 \sec^2(u) du \quad u = \arctan\left(\frac{1}{3}z\right)$$

$$\Rightarrow z^2 = 9 \tan^2(u)$$

$$\Rightarrow z^2 + 9 = 9 \tan^2(u) + 9 = 9 \sec^2(u)$$

$$z = 0 \Rightarrow u = 0$$

$$\arctan\left(\frac{1}{3}z\right)$$

$$\int_0^{\arctan\left(\frac{1}{3}z\right)} \frac{1}{9 \sec^2(u)} 3 \sec^2(u) du$$

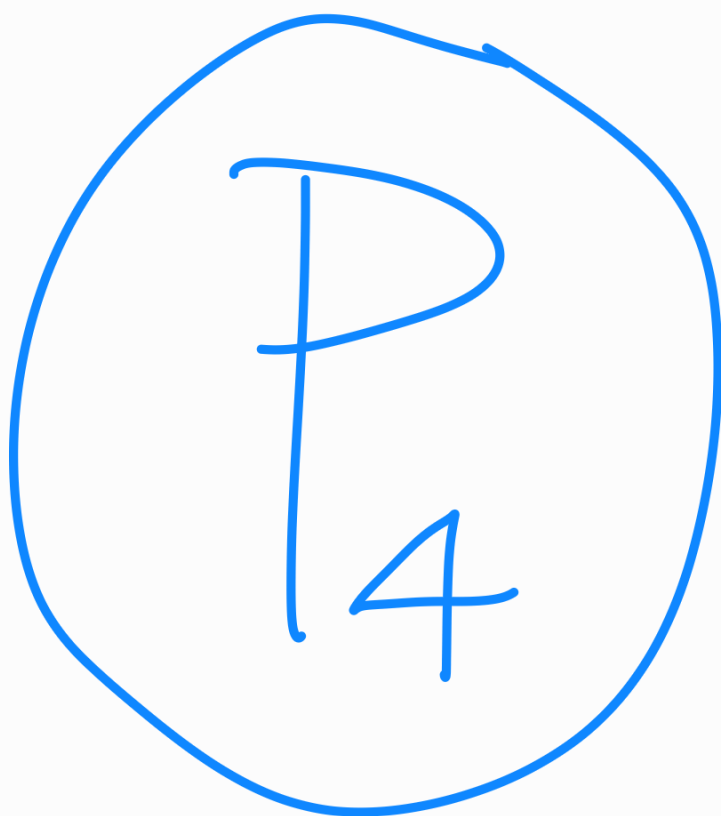
$$\arctan\left(\frac{1}{3}z\right)$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{\arctan\left(\frac{1}{3}z\right)} du = \frac{1}{3} \left[ \arctan\left(\frac{1}{3}z\right) - 0 \right]$$

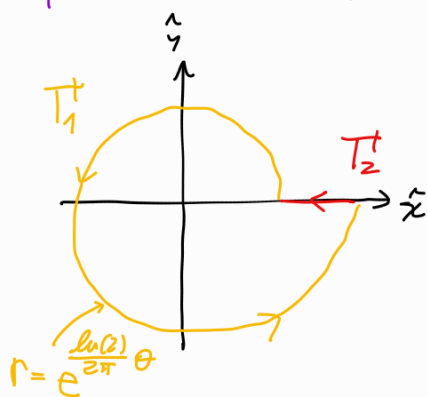
— 0 —

$$= 3 \frac{J_0}{g_0} \cdot \frac{1}{3} \arctan\left(\frac{1}{3}z\right)$$

$$\Rightarrow V(z < h) = \frac{J_0}{g_0} \arctan\left(\frac{1}{3}z\right)$$



# Esquema del problema:



Para calcular el campo magnético total, conviene verlo por superposición, calculando cada tramo por separado, usando Biot-Savart en una línea:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3}$$

camino y circulación de corriente deben ser coherentes

T<sub>1</sub>

- $\vec{r} = 0 \hat{r}$
- $\vec{r}' = r \hat{r}$
- $\Rightarrow \vec{r} - \vec{r}' = -r \hat{r}$
- $\Rightarrow \|\vec{r} - \vec{r}'\|^3 = r^3$

hay variación en ambos parámetros

- $d\vec{l} = dr \hat{r} + r d\theta \hat{\theta}$
- $\Rightarrow d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}') = -r dr (\hat{r} \times \hat{r}) - r^2 d\theta (\hat{\theta} \times \hat{r}) = r^2 d\theta \hat{z}$
- $\Rightarrow \frac{I d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} = \frac{I r^2 d\theta \hat{z}}{r^3} = I \frac{1}{r} d\theta \hat{z}$

$$\Rightarrow \vec{B}_{T_1}(\vec{0}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} I r^{-1} d\theta \hat{z} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \hat{z} \int_0^{2\pi} e^{-\frac{\ln(2)}{2\pi} \theta} d\theta, \text{ pues la curva está parametrizada por } r = r(\theta) = e^{\frac{\ln(2)}{2\pi} \theta}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} I \hat{z} \cdot \frac{-2\pi}{\ln(2)} \left[ e^{-\frac{\ln(2)}{2\pi} \theta} \right]_0^{2\pi} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \hat{z} \cdot \frac{-2\pi}{\ln(2)} \left[ e^{-\ln(2)} - e^0 \right]$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{\mu_0 I \hat{z}}{\ln(2)} \left( \frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{1}{4} \frac{\mu_0 I}{\ln(2)} \hat{z} \quad \left( = \frac{\mu_0 I}{2 \ln(2)} (1 - e^{-\ln(2)}) \hat{z} \right)$$

T<sub>2</sub>

- $\vec{r} = \vec{0}$
- $\vec{r}' = x \hat{x}$
- $\Rightarrow \vec{r} - \vec{r}' = -x \hat{x}$
- $\Rightarrow \|\vec{r} - \vec{r}'\|^3 = x^3$
- $d\vec{l} = dx \hat{x} \Rightarrow d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}') = -x dx (\hat{x} \times \hat{x}) = \vec{0}$
- $\Rightarrow \vec{B}_{T_2}(\vec{0}) = \vec{0}$



PROPUESTA //

Descansen antes del control  
y confíen en sus conocimientos

